

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS
CONTENIDO DE ASIGNATURA
MATEMÁTICAS DISCRETAS
MATG1051

A. IDIOMA DE ELABORACIÓN

Español

B. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Aplicar los fundamentos del pensamiento y razonamiento matemático a través del estudio de los objetos discretos y las relaciones entre ellos, para la resolución de problemas de naturaleza discreta.

C. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Este curso transversal es de formación básica para estudiantes de Computación, Estadística, y, Logística y Transporte, en él se provee una introducción al estudio de una rama de las matemáticas contemporáneas que desarrollan el razonamiento y la aplicación de las matemáticas para la solución de problemáticas de naturaleza discreta. Incluye el estudio de lógica matemática, demostraciones, conjuntos, técnicas de conteo, estructuras de números enteros como grafos y árboles. También se estudian algoritmos que permitan obtener resultados en estructuras discretas y gramáticas, entorno al que con seguridad se enfrentarán los ingenieros que formamos.

D. CONOCIMIENTOS Y/O COMPETENCIAS PREVIOS

Los estudiantes deben tener fluidez en el uso de buscadores web y utilitarios informáticos.

E. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1	El estudiante al finalizar el curso estará en capacidad de: Utilizar las reglas de inferencias y métodos de demostración para la validación de argumentos.
2	Aplicar diversas técnicas de conteo para la solución de problemáticas de naturaleza discreta.
3	Aplicar conceptos fundamentales de la teoría de conjuntos, grafos y números, en la modelización de estructuras discretas.
4	Utilizar algoritmos, grafos y redes para la resolución de problemas de naturaleza discreta.

F. COMPONENTES DE APRENDIZAJE

Aprendizaje en contacto con el profesor	✓
Aprendizaje práctico	✓
Aprendizaje autónomo:	✓

G. EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES	MARQUE SI APLICA
Exámenes	✓
Lecciones	✓
Tareas	✓
Proyectos	✓
Laboratorio/Experimental	
Participación	✓
Salidas de campo	
Portafolio del estudiante	
Otras	✓

H. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

UNIDADES/SUBUNIDADES	Horas de docencia por unidad

H. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

UNIDADES/SUBUNIDADES	Horas de docencia por unidad
1. Conjunto, lógica, demostraciones y circuitos combinatorios	6
1.1. Proposiciones, conectivos lógicos, tablas de verdad , propiedades y circuitos combinatorio	
1.2. Proposiciones condicionales y equivalencia lógica	
1.3. Demostraciones por métodos directo, indirecto, resolución e inducción matemática	
1.4. Conjunto, subconjunto, producto cartesiano, conjunto potencia, cardinalidad y operaciones	
2. Funciones, sucesiones y relaciones	5
2.1. Funciones inyectiva, sobreyectiva, composición de funciones e inversa, aplicaciones	
2.2. Relaciones, representación, matriz y digrafo de una relación	
2.3. Propiedades, relaciones de equivalencia y de orden parcial	
2.4. Sucesiones y cadenas, representación y tipos de sucesiones, notación sigma y producto	
3. Introducción a la teoría de números y técnicas de conteo	8
3.1. Divisibilidad, algoritmo de la división, números primos y teorema fundamental de la aritmética	
3.2. Máximo común divisor (mcd) y mínimo común múltiplo (mcm), sistemas de numeración	
3.3. Principios de la multiplicación y de la suma	
3.4. Principio de las casillas, permutaciones y combinaciones	
3.5. Combinaciones generalizadas y teorema del binomio	
4. Relaciones de recurrencia y algoritmo	7
4.1. Pseudocódigo, algoritmos numéricos simples, promedio, mínimo y máximo	
4.2. Análisis de algoritmos, tiempo del mejor caso, peor caso y caso promedio	
4.3. Relaciones de recurrencia, aplicaciones a problemas discretos	
4.4. Resolución de relaciones de recurrencia homogénea de segundo orden	
5. Teoría de grafos, árboles y aplicaciones	12
5.1. Grafos, subgrafos, isomorfismo de grafos, rutas y ciclos de Euler y Hamilton, grafos ponderados	
5.2. Árboles y caracterización, árboles de expansión mínima y binarios, recorridos	
5.3. Algoritmo de la ruta más corta, algoritmo del mínimo peso	
6. Lenguajes, gramáticas y autómatas de estado finito	4
6.1. Circuitos secuenciales y maquinas de estado finito	
6.2. Autómata de estado finito, diagrama de transición, cadena de aceptación	
6.3. Lenguaje, gramáticas, notación Backus-Naur form (BNF)	
7. Actividades de evaluación	6

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS
CONTENIDO DE ASIGNATURA
MATEMÁTICAS DISCRETAS
MATG1051

I. BIBLIOGRAFÍA

BÁSICA	1. Johnsonbaugh, Richard. (2017). Discrete Mathematics. (8th edition). United States: Pearson. ISBN-10: 0321964683, ISBN-13: 9780321964687
COMPLEMENTARIA	1. Susanna S. Epp. (2011). Discrete mathematics with applications. (4th Edition). Boston,USA: Brooks/Cole. ISBN-10: 0495391328, ISBN-13: 9780495391326 2. Kolman-Busby-Ross. (2009). Discrete Mathematical Structures. (Sexta Edición). USA: Pearson. ISBN-10: 0132297515, ISBN-13: 9780132297516

J. RESPONSABLE DEL CONTENIDO DE ASIGNATURA

Profesor	Correo	Participación
MARTÍNEZ JARA MARGARITA HELENA	mmartin@espol.edu.ec	Responsable del contenido de asignatura
PINEDA MOGOLLON EBNER ALEXANDER	epineda@espol.edu.ec	Colaborador
QUIROZ RODRIGUEZ DOMINGO ALBERTO	daquiroz@espol.edu.ec	Colaborador